实验四 *R-L-C* 元件的阻抗特性、谐振电路及 *RC* 选频网络

4.1 实验目的

1. 通过实验进一步通过实验进一步理解*R*，*L*，*C* 的阻抗特性，理解 *R-L-C* 串联电路的频率特性，了解串联谐振现象；
2. 研究电路参数对串联谐振电路的影响，学习函数发生器和双通道示波器的用法；
3. 理解串联谐振电路的选频特性及应用，以及 *RC* 选频网络的选频实际意义；
4. 掌握测试通用谐振曲线和品质因数的测量、计算方法。

4.2 实验预习要求

1. 复习串联谐振、频率特性及 *RC* 选频网络相关的理论知识；预习本次实验的目的、意义、实验原理及实验电路，完成预习报告中的内容；
2. 预习实验中所用到的函数信号发生器、示波器、交流电压表等实验仪器的使用方法及注意事项。

4.3 实验仪器与器件

实验所需要的设备、元件列表如表 4.1 所示。

表 4.1 实验设备与元件列表

序号	名称	数量	型号
1	信号发生器	1台	TFG6960A
2	示波器	1台	DSOX2014A
3	交流毫伏表	1台	SM2030A
4	万用表	1台	FLUKE 17B+
5	电阻	若干	1Ω、100Ω、10Ω、2kΩ、15kΩ
6	电感	1只	10mH
7	电容	若干	1μF、2200pF、0.01μF
8	短接桥和连接导线	若干	P8-1、50148
9	实验用9孔插件方板	1块	300mm×298mm

4.4 实验原理

4.4.1 *R-L-C* 串联谐振原理

1. *RLC* 元件的阻抗特性

正弦交流电路中，电感的感抗 $X_L = \omega L = 2\pi fL$，空心电感线圈的电感在一定频率范围内可认为是线性电感，当其电阻值r较小，有 $r << X_L$ 时，可以忽略其电阻的影响。电容器的容抗 $X_C = 1/\omega C = 1/2\pi fC$。当电源频率变化时，感抗 X_L 和容抗 X_C 都是频率 f 的函数，称之为频率特性（或阻抗特性）。典型的电感元件和电容元件的阻抗特性如图 4.1。

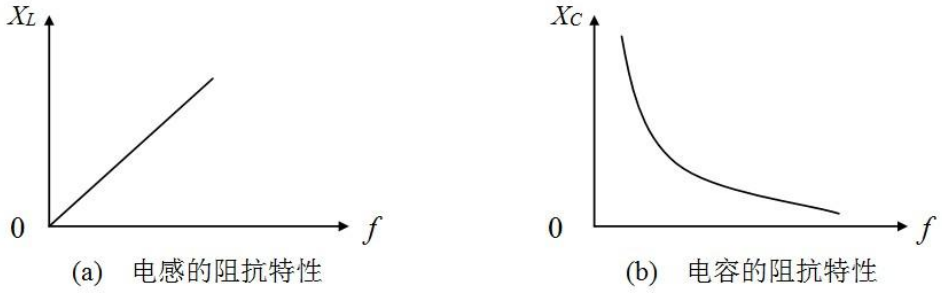


图 4.1 典型元件的频率特性曲线

2. *R-L-C* 串联谐振

对于任何含有电感线圈和电容元件的一端口电路，在一定条件下，电路负载可呈现纯电阻性，端口电压与电流同相位，则称一端口电路发生谐振，*R-L-C* 串联电路中发生的谐振称为串联谐振。*R-L-C* 串联谐振的频率特性测试电路原理图，如图 4.2 所示。当外加角频率为ω的正弦电压$\dot{U}$时，电路中的电流为$\dot{I}$，即

$$\dot{I} = \frac{\dot{U}}{R' + j(\omega L - \frac{1}{\omega C})} \qquad (4\text{-}1)$$

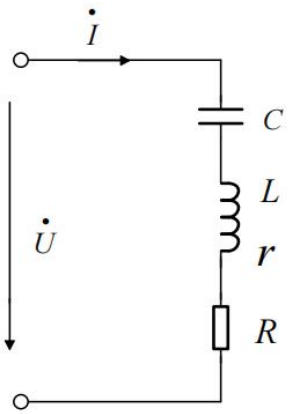


图 4.2 *RLC* 串联谐振电路原理图

式中，R' 为线路总电阻，$R' = R + r$，r 为电感线圈电阻。由式（4-1）可以看出，当$\omega L = 1/\omega C$ 时，电路发生串联谐振现象，电路负载性质变成纯阻性，谐振角频率为

$\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$，谐振频率为

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \qquad (4\text{-}2)$$

式（4-2）即为产生串联谐振的条件。由此可见，改变 L、C 或电源频率 f 都可以实现谐振。

串联谐振时，有以下特征：

（1）谐振时，电路阻抗达到最小值，纯阻性，即

$$Z_0 = R' + j(\omega L - \frac{1}{\omega C})\Big|_{\omega=\omega_0} = R' \qquad (4\text{-}3)$$

电路阻抗等于电阻 R'，$I = U/R'$，电流达到最大值，$U_R = IR$，则**电阻上电压 U_R 达到最大值，谐振电流 $\dot{I}$ 与电压 $\dot{U}$ 同相位**。本次实验就是依据这两种特征来找谐振点的。

（2）谐振时，特性阻抗 $\rho = \omega_0 L = 1/\omega_0 C$，品质因数为

$$Q = \omega_0 L/R' = 1/\omega_0 CR' = \sqrt{L/C}/R'$$

此时有 $U_L = U_C$，引用特性阻抗和品质因数来表示电感电压和电容电压有效值，得

$$Q = U_C/U = U_L/U$$

如果品质因数 $Q \gg 1$，谐振时的电感电压和电容电压应比电源电压大得多，端口电压即为电阻电压，因此串联谐振又称为电压谐振。

串联谐振的频率特性：

R-L-C 串联电路中的电流与外加电压角频率 ω 之间的关系称为电流的幅频特性，即

$$I(\omega) = U/\sqrt{R'^2 + (\omega L - 1/\omega C)^2}$$

以频率 f 为横坐标，电流 I 为纵坐标，绘制出电流随频率变化的曲线，称为串联谐振的幅频特性曲线，当横坐标使用 f/f_0，纵坐标使用 I/I_0，谐振曲线称为归一化谐振曲线，对应公式如下（4-4）所示。

$$\frac{I}{I_0} = \frac{1}{\sqrt{1 + Q^2(\frac{f}{f_0} - \frac{f_0}{f})^2}} \qquad (4\text{-}4)$$

品质因数 Q 值相同的任何 *R-L-C* 串联谐振电路，只有一条归一化谐振曲线，因此也称为通用串联谐振曲线。图 4.3 提供了不同 Q 值的通用串联谐振曲线。通频带 Δf 定义为，当 $I/I_0 = 1/\sqrt{2}$ 时，对应的频率 f_2（上限频率）和 f_1（下限频率）之间的宽度，通频带 Δf 与品质因数 Q 成反比。由图 4.3 可见，Q 值越大，通频带越窄，电路的选择性越好。电路的阻抗角 φ 与频率的关系称为相频特性，即

$$\varphi(\omega) = \arctan(\frac{\omega L - \frac{1}{\omega C}}{R'}) \qquad (4\text{-}5)$$

特性曲线如图4.4所示。

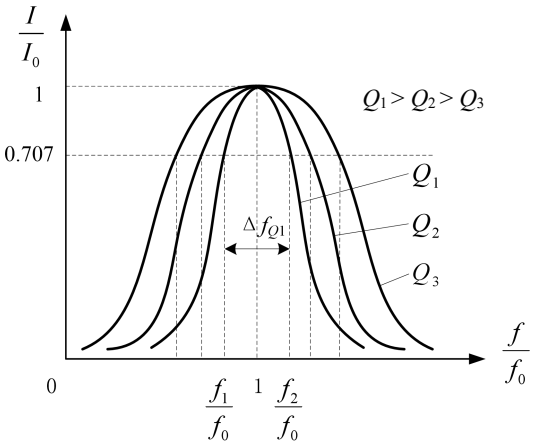


图 4.3 不同 Q 值的通用串联谐振曲线

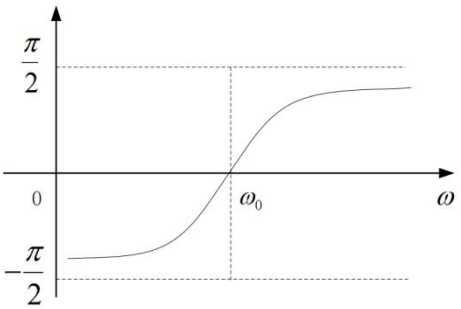


图 4.4 串联谐振相频性曲线

4.4.2 *RC* 串并联选频网络

RC 串并联选频电路多用于 *RC* 振荡电路及信号发生器中。电路原理图如图 4.5 所示，由 R_1C_1 串联及 R_2C_2 并联网络组成，该电路输入信号 U_i 的频率变化时，其输出信号幅度 U_0 随着频率的变化而变化。

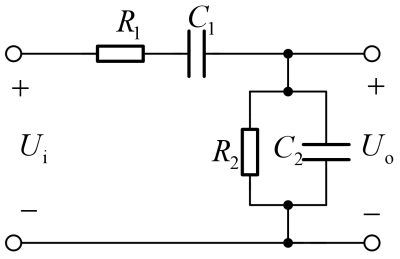


图 4.5 *RC* 选频网络电路原理图

在实验中一般取 $R_1 = R_2 = R$，$C_1 = C_2 = C$，令 $\omega_0 = 1/RC$，经过理论推导，可得

$$\frac{\dot{U}_0}{\dot{U}_i} = \frac{1}{3 + j(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega})}$$

电压传输系数 K 如下

$$K = \left|\frac{\dot{U}_0}{\dot{U}_i}\right| = \frac{1}{\sqrt{3^2 + (\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega})^2}}$$

当角频率为 $\omega_0 = 1/RC$ 时，频率 $f_0 = \omega_0/2\pi$，幅频特性达到最大值 1/3，相频特性为零。因此称之为选频网络。由理论推导可知，当 $f > f_0$（$f/f_0 > 1$）时，电路呈感性；当 $f <$

f_0（f/f_0<1）时，电路呈容性；当$f=f_0$（f/f_0=1）时，$K=K_0$=1/3，达到最大值，所以$f=f_0=1/2\pi RC$ 为谐振频率。对应于不同的频率$f=\omega/2\pi$，可以画出 *RC* 串并联网络的频率特性曲线，如图 4.6 所示。

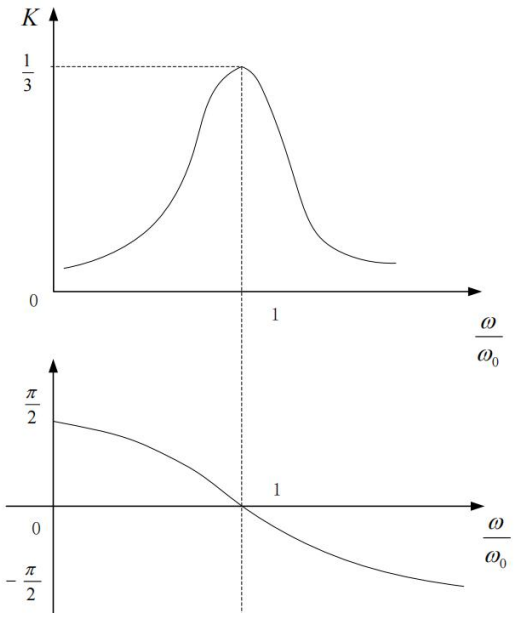


图 4.6 *RC* 选频网络的频率特性

4.5 实验步骤

信号发生器 TFG6960A，是定制信号发生器，输出环节加入了一个功率输出单元，如外部接线接入了此功率输出单元，则信号发生器的带载能力加强，输出信号电压会基本保持稳定，不会明显下降。**注意：输出电压值是设定值的 2 倍。**做实验前，请认真阅读注意事项。

4.5.1 测量 *RLC* 元件的阻抗特性（选做）

选择合适的测试仪器与元件参数，自行设计 *RLC* 元件的阻抗特性测试电路，合理设计参数记录表，记录测试数据，使用描点法绘制电阻、电感和电容的阻抗特性曲线，验证理论曲线的合理性。可供参考的测量典型元件的电路图如图 4.7 所示。

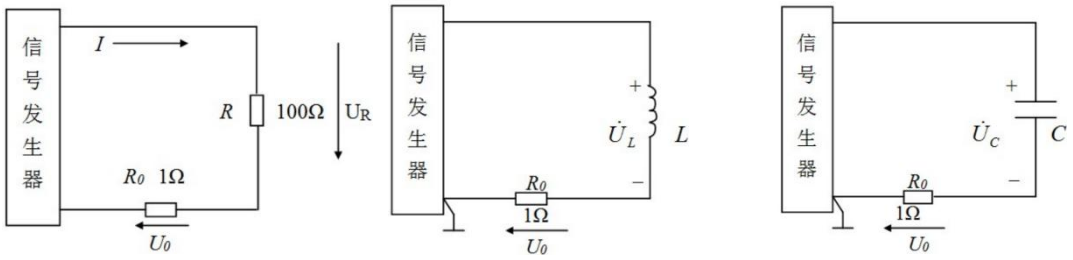


图 4.7 测量典型元件的电路图

4.5.2 串联谐振电路

1. 寻找谐振频率，验证谐振电路特点

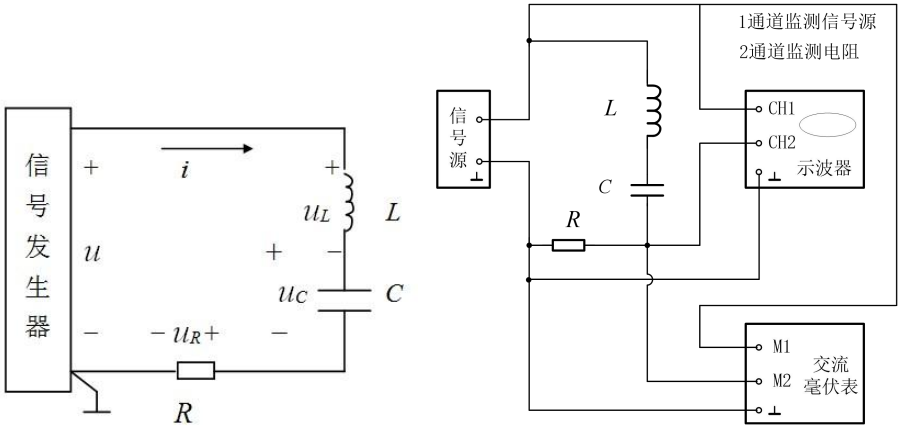


图 4.8 串联谐振实验线路

根据 *R-L-C* 串联谐振电路原理图，正确接线，接线示意图如图 4.8 所示。

参数选择：本次实验采用改变电压信号频率的方式来实现串联谐振，信号发生器选择正弦电压输出。元件取值为，R=51Ω，L=10 mH，C=0.022μF，利用选取的元件参数计算出谐振频率 $f_{0\,理}$（10kHz 左右）。信号发生器输出电压调至 1V_{rms} 有效值，整个实验过程中，使用交流毫伏表监测信号源电压为 1V_{rms} 不变，如输出电压有效值有下降，请提高设定值。

参数测试：同时使用两种方法确定电路谐振状态！

设定信号源频率在理论计算的谐振频率 $f_{0\,理论}$附近，缓慢调节信号源电压的频率。

（1）交流毫伏表监测电阻 R 上的电压有效值 U_R；

因 $U_R = RI$，当 R 一定时，U_R 与 I 成正比，电路谐振时的电流 I 最大，电阻电压 U_R 也最大，观察 **U_R 最大**时，**电路达到谐振状态。**

（2）双通道示波器监测信号源电压的波形和电阻 R 上的电压波形。

观察$\dot{U}_R$ 的波形，当$\dot{U}_R$ 的波形和输入电压$\dot{U}_i$ 波形**同相位**（观察示波器两通道波形相移在±5°以内）时，**电路达到谐振状态**。

利用交流毫伏表测量出电压有效值 U_R、U_L、U_C，并读取信号源谐振频率 f_0，使用万用表测量元件 R 的实际数值，同时记下元件 L、C 的标称值，记入表 4.2 中。**注意：信号源不允许短路！！**

表 4.2 串联谐振实验数据表格　　$f_{0\,理论}$ = _____Hz

R =	U_R =	f_0 =
L =	U_L =	$I_0 = U_R/R$ =
C =	U_C =	$Q = U_C/U$ =

2. 测定电路参数，绘制串联谐振曲线

实验接线图如图 4.8 所示，信号发生器输出电压调至 1V_{rms} 有效值，整个实验过程

中，使用交流毫伏表监测信号源电压为 $1V_{rms}$ 不变，如输出电压有效值有下降，请提高设定值。在谐振频率两侧调节信号源输出电压的频率，分别测量各频率点的电阻 R 上电压有效值 U_R，记录于表 4.3（a）中**（建议谐振点附近多测几组数据）**。再将图 4.8 实验接线图中的 R 更换为 100Ω、510Ω，使用万用表测量元件 R 的实际数值，重复上述测量过程，记录 U_R 于表 4.3（b）、4.3（c）中。**注意：为便于对比，推荐三个电阻参数下的三个表格，均选择同一组频率测试点。**

撰写报告整理数据时，计算 I、I/I_0 及 f/f_0，记录于表 4.3（a）、4.3（b）和 4.3（c）中，使用描点法画出其通用串联谐振曲线，计算出各自曲线的品质因数 Q。**注意：计算时请使用 *R* 的实际测量值。**

表 4.3（a） 测量通用串联谐振曲线数据 1　　U_i=_____(V)

***R*=51Ω，*R* 测量=_____Ω，*L*=10 mH，*C*=0.022μF ，U_C =_____， *Q* =_____**

f							f_0=							
U_R														
I														
I/I_0														
f/f_0														

表 4.3（b） 测量通用串联谐振曲线数据 2　　U_i=_____(V)

***R*=100Ω，*R* 测量=_____Ω，*L*=10 mH，*C*=0.022μF ，U_C =_____， *Q* =_____**

f							f_0=							
U_R														
I														
I/I_0														
f/f_0														

表 4.3（c） 测量通用串联谐振曲线数据 3　　U_i=_____(V)

***R*=510Ω，*R* 测量=_____Ω，*L*=10 mH，*C*=0.022μF ，U_C =_____， *Q* =_____**

f							f_0=							
U_R														
I														
I/I_0														
f/f_0														

3. 用示波器查看 *R-L-C* 串联谐振电路的电压电流波形相位关系

实验接线图如图 4.9 所示，R 取 510Ω。

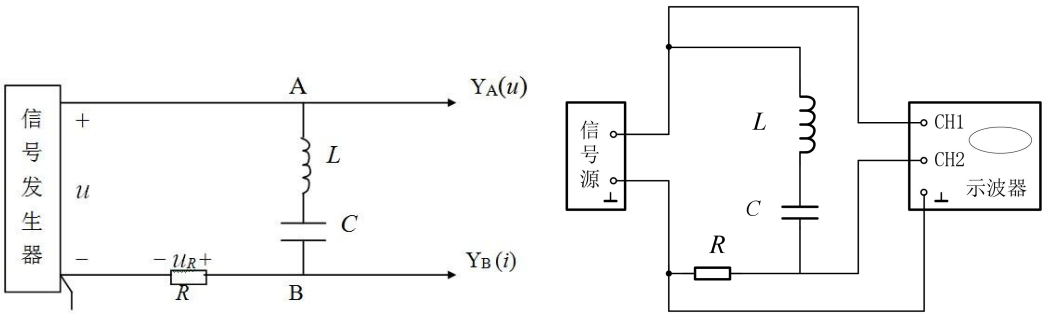
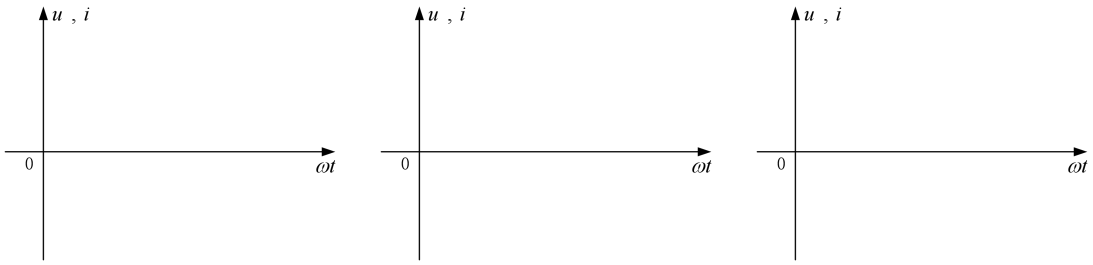


图 4.9 观测电流和电压间相位差实验线路图

双通道示波器的 CH1 通道与信号源的输出端连接，示波器显示出电路的输入电压 u 的波形。双通道示波器的 CH2 通道与电阻 R 连接，示波器显示出电阻 R 上电压的波形，此波形与电路中电流 i 的波形成正比且同相位，因此可以直接看作电流 i 的波形。

（1）**接线时要注意，示波器和信号发生器的接地端必须连接在一起。**信号发生器的输出频率取实际测得的谐振频率 f_0，输出电压取 $1V_{rms}$，调节示波器使屏幕上获得 2~3 个周期的完整波形，将谐振时电流 i 和电压 u 的波形记录下来。

（2）调节信号发生器的输出频率（保持 $1V_{rms}$ 有效值不变），在 f_0 两侧缓慢变化，观察示波器屏幕上 i 和 u 波形的相位和幅度的变化。选择一个高于 f_0 的频率点，和一个低于 f_0 的频率点，记录 i 和 u 的波形，将其波形画入图 4.10 中，并分析其变化原因。



(a) $f = f_0$　　$(b) f < f_0$　　$(c) f > f_0$

图 4.10 不同频率下的电压与电流波形

4.5.3 *RC* 串并联选频网络（选做）

根据 *RC* 串并联选频网络原理图，正确接线，接线示意图如图 4.11 所示。将信号发生器的一个输出通道接到电路的输入端 AD，交流毫伏表的两个通道一个接到电路的输入端 AD，监测输入信号，另一个接到电路的输出端 CD，监测输出信号。$R_1 = R_2 = 15k\Omega$，$C_1 = C_2 = 0.01\mu F$。

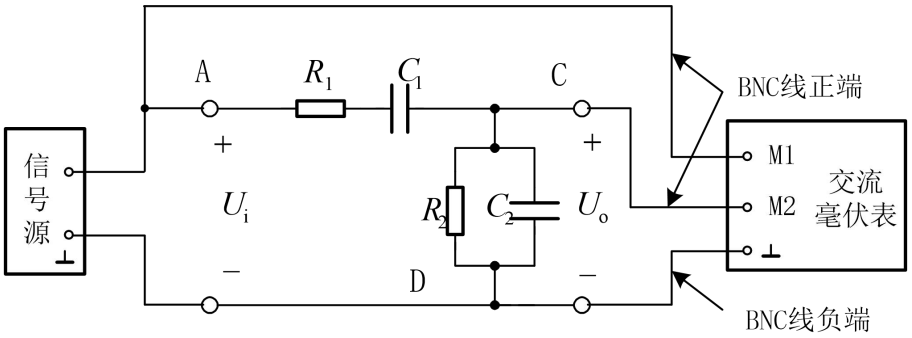


图 4.11 测量 *RC* 串并联选频特性实验线路

保持信号源输出电压有效值 $U_S = 1V_{rms}$，改变信号源的频率 *f*，用交流毫伏表测量相应频率点的输出电压有效值 U_0，记录数据填入表 4.4 中。根据电路参数计算出谐振频率 f_0，填入表中。自选频率 *f*，测出其对应的电压 U_0，填入表表 4.5 中。最后整理两表格数据，用描点法画出其幅频特性曲线。

表 4.4 测量选频特性实验数据（一） U_i=_____(V)

f(Hz)	100	500	800	900	1000	1200	1500	1800	2000
U_0									
$K = U_0/ U_i$									

表 4.5 测量选频特性实验数据（二） U_i=_____(V)

f(Hz)									
U_0									
$K = U_0/ U_i$									

4.6 实验注意事项

1. 遵守实验室的各项规章制度。
2. 在实验过程中不允许带电换线、换元件。
3. 做完每一项实验时要请指导老师检查数据，签字，方可进行下一步实验。
4. 全部实验做完后，关掉电源，拆线，整理实验台，物归原处，方可离开实验室。
5. 用交流毫伏表调好信号源的输出电压 1Vrms ，信号源才能接入电路。
6. 谐振曲线的测定要在电源电压保持不变的条件下进行，因此，调节信号源频率时要保持信号幅度不变。
7. 为了使谐振曲线的顶点绘制精确，可以在谐振频率附近多选几组测量数据。
8. 对于*RC* 选频网络，频率较低，调试时应选用低频信号源。
9. 由于元件参数均为标称值，所以由公式 $f_0=\dfrac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$ 所得的频率有误差。

4.7 故障分析与检查排除

1. 实验中常见故障

①连线：连线错，接触不良，断路或短路；

②元件：元件错或元件值错，包括电源输出错；

③参考点：电源、实验电路、测试仪器之间公共参考点连接错误等等。

2. 故障检查

故障检查方法很多，一般是根据故障类型，确定部位、缩小范围，在小范围内逐点检查，最后找出故障点并给予排除。简单实用的方法是用万用表（电压档或电阻档）在通电或断电状态下检查电路故障。

①通电检查法：用万用表的电压档（或电压表），在接通电源情况下，根据实验原理，电路某两点应该有电压，万用表测不出电压；某两点不应该有电压，而万用表测出了电压；或所测电压值与电路原理不符，则故障即在此两点间。

②断电检查法：用万用表的电阻档（或欧姆表），在断开电源情况下，根据实验原理，电路某两点应该导通无电阻（或电阻极小），万用表测出开路（或电阻极大）；某两点应该开路（或电阻很大），但测得的结果为短路（或电阻极小），则故障即在此两点间。

4.8 实验思考题

1. 判断电路发生串联谐振的主要方法有哪些？
2. 简述品质因数 Q 对串联谐振电路性能的影响。

4.9 实验报告要求

1. 实验步骤、过程需要在实验报告上体现。
2. 数据处理过程要在实验报告上体现，数据，曲线等必须进行规范处理，原始测量数据在课堂上需要老师确认。
3. 由原始数据得出的计算结果和曲线在实验后完成，曲线使用描点法作图在报告上体现。
4. 实验结果分析及实验结论要根据实验结果给出。
5. 实验的感想、意见和建议写在实验结论之后。
6. 实验思考题需要写在实验报告里。